

BDCC Research Dashboard - Taller 2

Aplicacion desplegada: <https://4jqmox-luisa0fernanda-guerrero0ordonez.shinyapps.io/bdcc-research-dashboard/>

1. Descripcion general

BDCC Research Dashboard es una aplicacion web desarrollada en Shiny para consultar, visualizar y actualizar una base de datos SQLite de articulos cientificos de la revista *Big Data and Cognitive Computing* (BDCC). El proyecto parte de la informacion recolectada en el Taller 1 y la complementa con una interfaz interactiva orientada al analisis exploratorio de datos.

La aplicacion permite explorar articulos relacionados con Machine Learning, IA Generativa, Estadistica y otras categorias, usando filtros dinamicos, indicadores descriptivos, visualizaciones interactivas, tabla de consulta, descarga de datos y actualizacion automatica mediante CrossRef API.

2. Objetivo del dashboard

Construir una herramienta interactiva que permita consultar y analizar articulos cientificos almacenados en SQLite, manteniendo la posibilidad de actualizar la base de datos con nuevos registros sin duplicar articulos existentes.

3. Tecnologias utilizadas

- **R**: lenguaje principal del proyecto.
- **Shiny**: construccion de la aplicacion web interactiva.
- **SQLite**: almacenamiento local de la base de articulos.
- **DBI y RSQLite**: conexion entre R y SQLite.
- **dplyr, tidyr, stringr, purrr**: limpieza, transformacion y manipulacion de datos.
- **Highcharter**: visualizaciones interactivas.
- **DT**: tablas dinamicas.
- **httr y jsonlite**: consulta y procesamiento de datos desde CrossRef API.
- **CSS personalizado**: disenio visual editorial urbano con paleta blanco, negro, gris y rojo.
- **shinyapps.io**: despliegue web de la aplicacion.

4. Estructura funcional de la aplicacion

Inicio

Presenta una descripcion general del proyecto, el estado de la base activa, una imagen principal del dashboard y tarjetas resumen con el total de articulos, categorias disponibles, anio inicial y anio final registrados.

Estado de la base

Resume la calidad y cobertura de la base SQLite. Incluye indicadores como total de articulos, DOI unicos, DOI duplicados y ultima fecha registrada. Tambien contiene graficas de articulos por anio y composicion tematica.

Indicadores

Muestra metricas descriptivas calculadas sobre los articulos filtrados, como total de registros, promedio de autores, promedio de citas, promedio de referencias, articulo mas citado y categoria con mayor cantidad de articulos.

Visualizaciones

Incluye graficas interactivas para analizar la distribucion de categorias, evolucion temporal, autores mas frecuentes, citas por categoria, referencias promedio, colaboracion por categoria, relacion entre citas y referencias, impacto de citas y mapa de calor por mes y categoria.

Tabla de articulos

Permite consultar los articulos en una tabla dinamica con busqueda, filtros por columna y desplazamiento horizontal. Tambien incluye un boton para descargar los datos filtrados en formato CSV.

Metodologia

Describe el flujo del proyecto: fuente de datos, extraccion, almacenamiento, limpieza, clasificacion tematica, dashboard interactivo, actualizacion automatica y exportacion de resultados. Esta seccion conecta el trabajo con el proceso KDD.

Actualizacion SQLite

Permite consultar CrossRef API para buscar nuevos articulos de la revista BDCC. El sistema compara los DOI encontrados contra los DOI existentes en SQLite y solo inserta registros nuevos, evitando duplicados.

5. Filtros disponibles

La aplicacion permite filtrar por:

- Rango de fechas.
- Tema o categoria.
- Autor.
- DOI.
- Titulo o palabra clave.

Los filtros no se aplican automaticamente al escribirlos; se actualizan al presionar el boton **Aplicar filtros**. El boton **Limpiar** restaura la consulta al estado general de la base.

6. Actualizacion de fechas

El calendario del filtro de fechas se basa en las fechas almacenadas en SQLite. Por eso, el rango del calendario no avanza automaticamente segun la fecha actual del dia, sino que se actualiza cuando el proceso de scraping inserta articulos nuevos con fechas mas recientes.

Por ejemplo, si la fecha maxima registrada en SQLite es 2026-06-05, el calendario llegara hasta esa fecha. Si posteriormente se insertan articulos nuevos con fecha 2026-06-08, el calendario se actualizara y permitira seleccionar hasta el 8 de junio de 2026.

7. Control de duplicados

La actualizacion utiliza el DOI como identificador principal. Antes de insertar nuevos articulos, la aplicacion consulta los DOI existentes en SQLite y descarta los registros que ya se encuentran almacenados. Esto evita duplicados y mantiene la integridad de la base.

8. Exportación de datos en CSV

La aplicación incluye una opción para descargar los resultados filtrados en formato CSV desde la pestaña **Tabla de artículos**. Esta funcionalidad permite que el usuario aplique criterios de búsqueda como rango de fechas, categoría temática, autor, DOI o palabra clave, y posteriormente exporte únicamente los registros que cumplen con esos filtros.

El archivo descargado contiene información relevante de los artículos, como título, autores, fecha de publicación, categoría temática, DOI, número de citas, descargas, referencias y resumen. Esto permite reutilizar los datos fuera de la aplicación para análisis posteriores en herramientas como Excel, R, Python u otros sistemas de procesamiento de datos.

Esta función complementa el proceso de análisis porque convierte el dashboard en una herramienta no solo de visualización, sino también de consulta y extracción de información.

9. Relacion con el proceso KDD

El proyecto sigue una logica cercana al proceso KDD:

1. **Selección de datos:** articulos de la revista BDCC.
2. **Extracción:** scraping inicial y consulta posterior mediante CrossRef API.
3. **Preparación:** limpieza de fechas, autores, DOI, categorias y variables numericas.
4. **Transformación:** clasificacion tematica y organizacion de campos relevantes.
5. **Mineria / analisis:** indicadores, graficas y exploracion interactiva.
6. **Interpretación:** visualizacion de patrones por tema, citas, autores y fechas.
7. **Actualización:** insercion de nuevos registros sin duplicar DOI.

10. Archivos principales del proyecto

```
taller_2/  
■■■ global.R  
■■■ ui.R  
■■■ server.R  
■■■ bdcc_2025.sqlite  
■■■ www/  
    ■■■ styles.css  
    ■■■ imagen_principal.png
```

11. Como ejecutar localmente

Desde RStudio, abrir la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
shiny::runApp()
```

La aplicacion tambien se encuentra desplegada en shinyapps.io en el siguiente enlace:

<https://4jqmox-luisa0fernanda-guerrero0ordonez.shinyapps.io/bdcc-research-dashboard/>

12. Conclusion

El dashboard permite integrar el trabajo de recolección de datos del Taller 1 con una aplicación interactiva completa. La herramienta no solo permite consultar los artículos almacenados, sino también analizar tendencias, validar la calidad de la base, exportar resultados y actualizar la información mediante CrossRef API. Esto convierte el proyecto en una solución funcional para exploración científica y análisis descriptivo dentro del contexto de minería de datos.